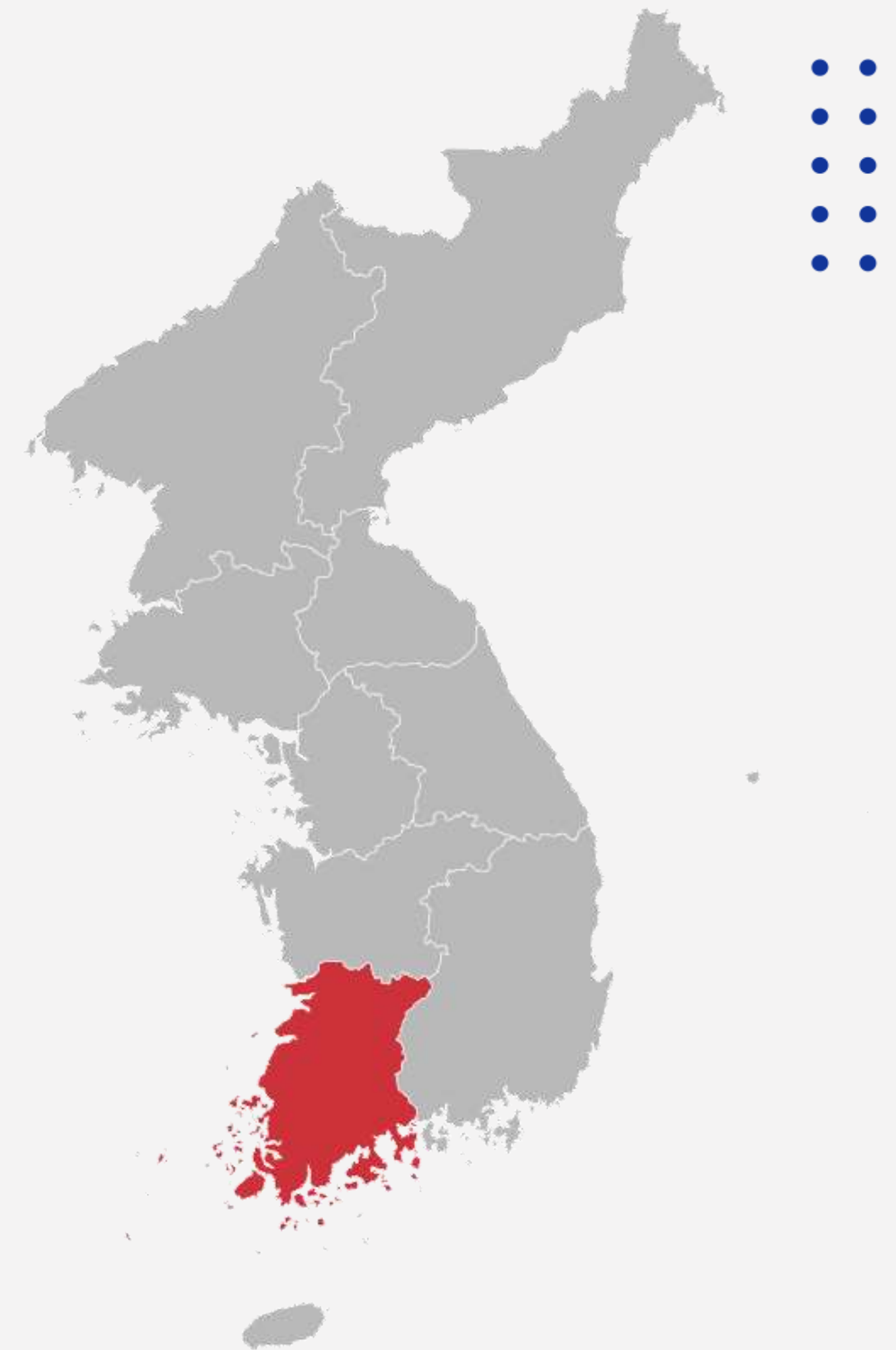


문화예술활동 양극화가 심한 지역 활성화 제안

불균형을 기회로

DAteam



CONTENTS

목차



1

배경

1. 문제 인식
2. 데이터 분석 로드맵

2

데이터 전처리

1. 사용 데이터
2. 데이터 전처리

3

데이터 분석

1. 시각화
2. 클러스터링
3. AS-IS TO-BE

4

결론 및 기대효과

1. 군집 설명
2. 정책 제안
3. 기대효과

CHAPTERS



1

배경

1. 문제 인식
2. 데이터 분석 로드맵

배경

문제 인식

정부차원의 문화예술 불균형 문제 인식

코로나 19로 심화된 격차를 회복하고, **균형발전**을 이끄는 문화

- 문화 체육 관광 활동 회복은 코로나 19 이전 수준에 미치지 못하고, 저출산· 초고령화 등 인구구조 변화로 격차도 심화
- (문화예술관람률 격차) 지역별 : '19년 1.18배 -> '21년 1.81배

수도권 중심의 문화예술 생산 유통 향유 생태계, 서울 부산 등 일부 지역에 편중된 관광 등을 해소, **지역 자생적 발전 기반**과 역량 제고 요구

- 수도권 연간 공연 건수는 전국의 62%, 매출액은 전체의 86%
- 1개 시도당 문화기반시설 수도권 395개 > 비수도권 147.4개

여러 정책 지원에도
계속 벌어지고 있는
문화예술활동의 지역별 격차

+

인프라 투자에도
지역별 문화예술활동 격차를
해소하기에는 역부족

배경

데이터 분석 로드맵

데이터 수집 및 전처리

[카드 데이터]



[문화활동 데이터]



[문화시설 데이터]



주제 선정

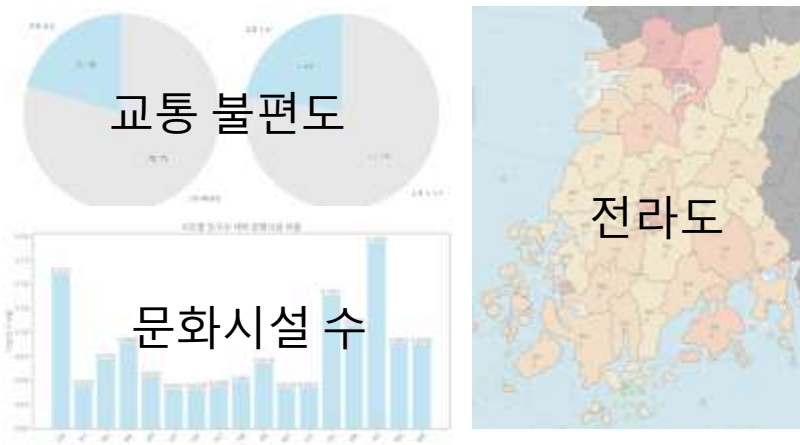


지역 선정

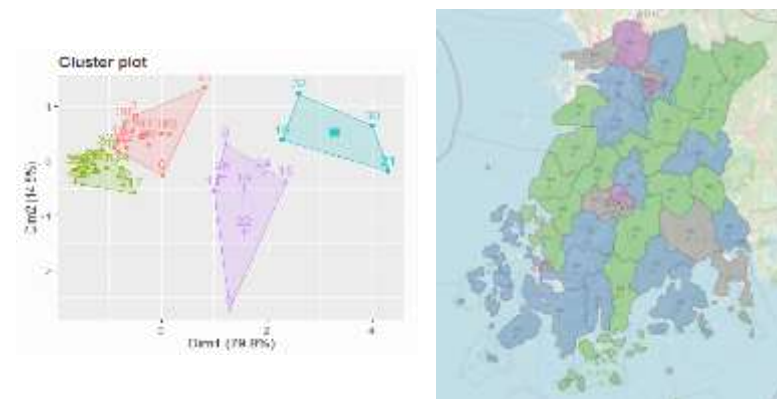


데이터 분석

시각화



K-Means



결론 및 기대효과

정책 제안



문화시설 수/문화 평균 VLM/ 이용자 수
에 따른 Cluster 별 특징에 맞춰 정책 제안

기대효과



CHAPTERS



2

데이터 전처리

1. 사용 데이터
2. 데이터 전처리

데이터 전처리

사용 데이터

신한카드 데이터



[23.07 ~ 24.09 신한카드 내국인 데이터]

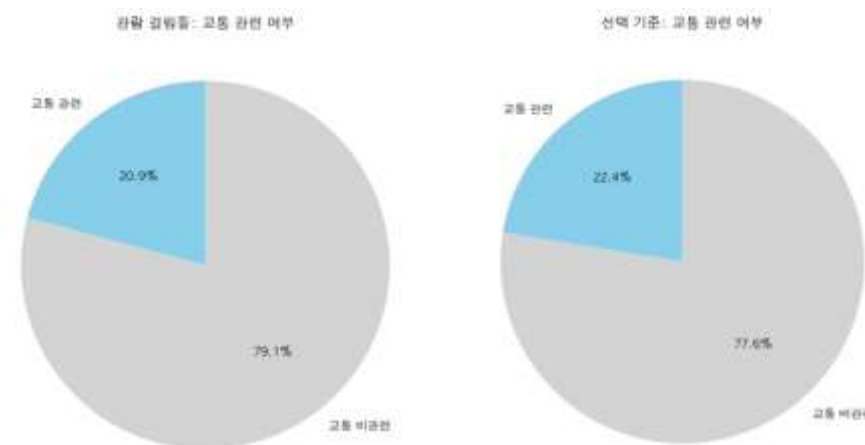
자택광역시도	VLM
0	서울 604220.0
1	경기 597503.0
2	인천 270235.0
3	부산 216332.0
4	대구 197709.0
5	경남 176724.0
6	광주 175282.0
7	충북 174549.0
8	제주 161993.0
9	대전 161816.0
10	강원 155281.0
11	충남 153483.0
12	울산 151598.0
13	경북 145857.0
14	전남 139650.0
15	전북 134401.0
16	세종 89532.0

-> 시도 별 문화활동에 소비하는 비용 파악

국민문화예술활동 데이터



[2023년도 국민문화예술활동 데이터]

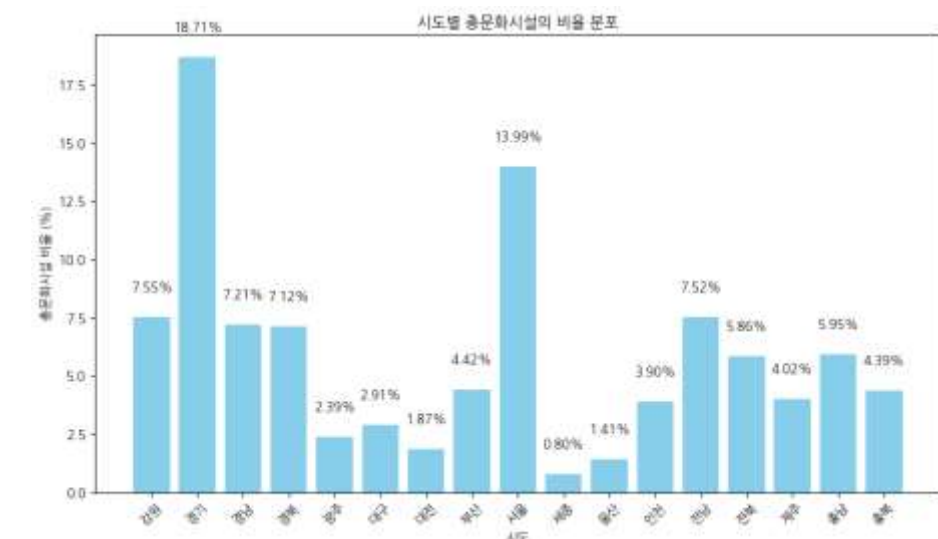


-> 교통이 문화생활에 어떤 영향을 미치는지 파악

문화체육관광부 데이터



[2023 전국 문화기반시설 총람]



-> 시도 별, 시군구 별 문화시설 분포와 연간이용자수 파악

데이터 전처리

신한카드 데이터



[23.07 ~ 24.09 신한카드 내국인 데이터]

	자택광역시도	가맹점광역시도	가맹점시군구	GB3	GB2	SEX_CCD	CLN_AGE_R	TA_YM	DAW_CCD_R	APV_TS_DL_TM_R	VLM	USEC
0	47	47	47230	취미오락	패션쇼핑	M	30	202307	RED	활동	9991824	188
1	47	47	47230	스포츠활동	스포츠용품구매	M	50	202307	RED	휴식	628379	9
2	30	47	47250	스포츠활동	골프	M	60	202307	WHITE	활동	28813122	188
3	43	47	47250	여행	숙박	M	50	202307	WHITE	활동	1193124	9
4	47	47	47280	문화예술활동	공연관람	M	50	202307	WHITE	휴식	974385	49

사용할 변수 선정

자택광역시도	회원 거주지
GB3	가맹점 업종(대분류)
VLM	취급액

데이터 전처리 과정

1) **자택광역시도** : 회원거주지

-> 코드(11-50) 로 되어있어 보기 쉽게 시도명으로 매핑

```
df['자택광역시도'] = pd.to_numeric(df['자택광역시도'], errors='coerce').map(region_mapping)
```

2) **GB3** : 가맹점 업종(대분류)

-> 대분류 중 '문화예술활동' 에 해당하는 데이터만 추출

```
filtered_df = df_selected[df_selected['GB3'] == '문화예술활동']
```

3) **VLM** : 취급액

-> 시도 별 '문화예술활동'에 해당하는 VLM 값의 평균

```
mean_vlm = filtered_df.groupby('자택광역시도')['VLM'].mean().round()
```


데이터 전처리

국민문화예술활동 데이터



[2023년도 국민문화예술활동 데이터]

ID	시부 군부 유형	시도 권역	주 택 유형	문화예술행 사 관람실태 직접관람 횟 수 <문학행 사>	문화예술행 사 관람실태 직접관람 횟 수 <미술전 시회>	문화예술행 사 관람실태 직접관람 횟 수 <서양음 악>	문화예술행 사 관람실태 직접관람 횟 수 <전통예 술>	문화예술행 사 관람실태 직접관람 횟 수 <연극>	문화예술행 사 관람실태 직접관람 횟 수 <뮤지컬>	...	혼 인 상 태	가 구 주 여 부	종 사 상 지 위	가 구 소 득	지 역 규모	권 역	17 개 시 도	장애 등록 여부
0	5001031	1	11.1	2	0	0	0	0	0	...	2	1	1	7	1	1	1	1
1	5001034	1	11.1	2	2	5	0	0	0	...	2	1	1	7	1	1	1	1
2	5001035	1	11.1	2	0	0	0	0	0	...	2	2	8	7	1	1	1	1
3	5001036	1	11.1	2	0	0	0	0	0	...	2	1	4	7	1	1	1	1
4	5001037	1	11.1	2	0	0	0	0	0	...	3	1	8	1	1	1	1	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10177	6477027	1	38.0	2	0	0	0	0	1	...	2	2	2	6	2	6	16	1

사용할 변수 선정

AREA	시도권역
Q3_1	문화예술행사(직접관람)_관람지역
Q3_4	문화예술행사(직접관람)_선택기준
Q3_5	문화예술행사(직접관람)_관람걸림돌
Q2_3	향후 1년 이내 복합문화예술행사 직접관람 의향
Q2	복합문화예술 관람실태(직접관람)

데이터 전처리 과정

```
mapped_df['시도권역'] = df['시도권역'].map(region_mapping)
mapped_df['문화예술행사(직접관람)_관람지역'] = df['문화예술행사(직접관람)_관람지역'].map(ownregion_mapping)
```

AREA : 시도권역

- 시도권역의 이름이 11.1-39로 표현되어 있어 보기 쉽게 지역명으로 매핑

Q2 : 복합문화예술 관람실태(직접관람)

- 1: 있다, 2: 없다

Q3_1 : 문화예술행사(직접관람)_관람지역

- 1: 거주하고 있는 광역시, 2: 거주하고 있지 않은 광역시

데이터 전처리

국민문화예술활동 데이터

Q3_5 전처리 과정

```
nowatch_transport= selected_mapped_df[
    (selected_mapped_df['복합문화예술 관람실태(직접관람)'] == 2) &
    (
        (selected_mapped_df['문화예술행사(직접관람)_관람걸림돌'] == 4) |
        (selected_mapped_df['문화예술행사(직접관람)_관람걸림돌'] == 8)
    )
]
```

√ Q3_5 : 문화예술행사(직접관람)_관람걸림돌

- 1 비용이 많이 든다
- 2 시간이 좀처럼 나지 않는다
- 3 관심 있는 프로그램이 없다
- 4 **교통이 불편하다**
- 5 편의시설이 불편하다
- 6 관련정보가 부족하다
- 7 함께 관람할 사람이 없다
- 8 **가까운 곳에 시설이 없다**
- 9 기타

-> 직접 관람하지 못한 사람들 중 계기가 교통과 관련된 항목들을 추출

Q3_4 전처리 과정

```
# 향후 직접 관람 시 선택 기준이 교통에 관련된 정보 (교통이 불편하거나 , 가까운 곳에 시설이 없다) 라고 한 사람의 분포
later_transport_option= selected_mapped_df[
    (
        (selected_mapped_df['문화예술행사(직접관람)_선택기준'] == 5) |
        (selected_mapped_df['문화예술행사(직접관람)_선택기준'] == 9)
    )
]
later_transport_option
```

√ Q3_4 : 문화예술행사(직접관람)_선택기준

- 1 문화예술행사의 내용 및 수준
- 2 관람 비용의 적절성
- 3 참가자(작가, 출연진)의 유명도
- 4 행사개최 장소의 유명도
- 5 **교통의 편의성**
- 6 편의시설 구비여부
- 7 문화예술행사에 대한 전문가 의견, 언론보도
- 8 문화예술행사에 대한 주위 의견, 네티즌 의견
- 9 **접근성(가깝다)**
- 10 기타

-> 향후 직접 관람 시 선택 기준이 교통에 관련된 정보인 항목들 추출

데이터 전처리

문화체육관광부 데이터



[2023 전국 문화기반시설 총람]

```
import pandas as pd

excel_path = "2023 전국 문화기반시설 총람.xlsx"

# Excel 파일의 모든 시트 읽기
sheets = pd.read_excel(excel_path, sheet_name=None)

# 각 시트를 개별 CSV 파일로 저장
for sheet_name, sheet_data in sheets.items():
    csv_path = f"{sheet_name}.csv"
    sheet_data.to_csv(csv_path, index=False, encoding='utf-8-sig')
    print(f"Saved {sheet_name} to {csv_path}")
```

Saved 국립도서관 to 국립도서관.csv
Saved 공공도서관 to 공공도서관.csv
Saved 박물관 to 박물관.csv
Saved 미술관 to 미술관.csv
Saved 생활문화센터 to 생활문화센터.csv
Saved 문예회관 to 문예회관.csv
Saved 지방문화원 to 지방문화원.csv
Saved 문화의집 to 문화의집.csv
Saved 문학관 to 문학관.csv
Saved (부록)지역문화재단 to (부록)지역문화재단.csv

(부록)지역문화재단.csv
2023 전국 문화기반시설 총람.xlsx
공공도서관.csv
국립도서관.csv
문예회관.csv
문학관.csv
문화의집.csv
미술관.csv
박물관.csv
생활문화센터.csv
지방문화원.csv

데이터 전처리 과정

(국립도서관, 공공도서관, 박물관, 미술관, 생활문화센터, 문예회관, 지방문화원, 문화의집, 문학관, (부록)지역문화재단)

☑ '2023 전국 문화기반시설 총람.xlsx'에 있는 10개 sheet 중 사람들이 이용할 수 있는 문화시설인 국립도서관 ~ 문학관 9개의 문화시설을 사용하기로 함

- 1) 10개의 sheet를 각각 csv 파일로 분리
- 2) 각 csv 파일에서 '시도', '시군구', '주소', '연간이용자수(명)' 칼럼 선택
- 3) 각 csv 파일에 시설 종류 칼럼을 추가한 후, 9개의 문화시설 csv 파일을 하나의 데이터로 병합

데이터 전처리

지도 데이터



[GitHub – 지역코드 json 파일]

지도에 표현하기 위해서는 -> 지역 코드 필요

√ 가지고 있는 데이터의 지역명과 지역코드를 매핑 시키기 위하여 위 json 파일 사용

√ <https://github.com/southkorea/southkorea-maps.git>

전처리 결과 (일부)

	name	geometry	시청 개수	시군구	code	연간이용자수(명)	VLM
0	전주시덕진구	POLYGON ((127.03932 35.89047, 127.06531 35.896...	39	전주시덕진구	35012	3369804.0	177277.0
1	익산시	POLYGON ((127.13201 36.06268, 127.14086 36.053...	25	익산시	35030	1449784.0	126180.0
2	북구	POLYGON ((126.88163 35.24843, 126.90779 35.255...	21	북구	24040	2748580.0	235290.0
3	완주군	MULTIPOLYGON (((127.06003 35.83518, 127.06762 ...	21	완주군	35310	657981.0	54874.0
4	목포시	POLYGON ((126.41414 34.84078, 126.44027 34.833...	20	목포시	36010	1503864.0	149456.0
...							
39	진안군	POLYGON ((127.52687 35.98259, 127.55665 35.943...	6	진안군	35320	95013.0	20483.0
40	함평군	POLYGON ((126.59392 35.22888, 126.60375 35.232...	5	함평군	36430	131000.0	32257.0
41	전주시완산구	POLYGON ((127.06003 35.83518, 127.07426 35.822...	1	전주시완산구	35011	133357.0	186765.0

데이터 전처리 과정

```
filtered_gdf_merge2 = gdf_merge2[  
    (gdf_merge2['code'] >= 24000) & (gdf_merge2['code'] <= 24999)  
]
```

√ 중구, 북구, 남구 등 지역은 전라도 내 지역이 아닌 외부 지역도 존재 -> 찾고자 하는 정보가 아니므로 제거

√ 전라도 내에 위치한 중구, 북구, 남구 지역은 모두 지역 code가 24000에서 24999사이에 위치한다는 사실 확인

√ 범위 지정하여 원하는 전라도 내 지역 정보 추출

CHAPTERS



3

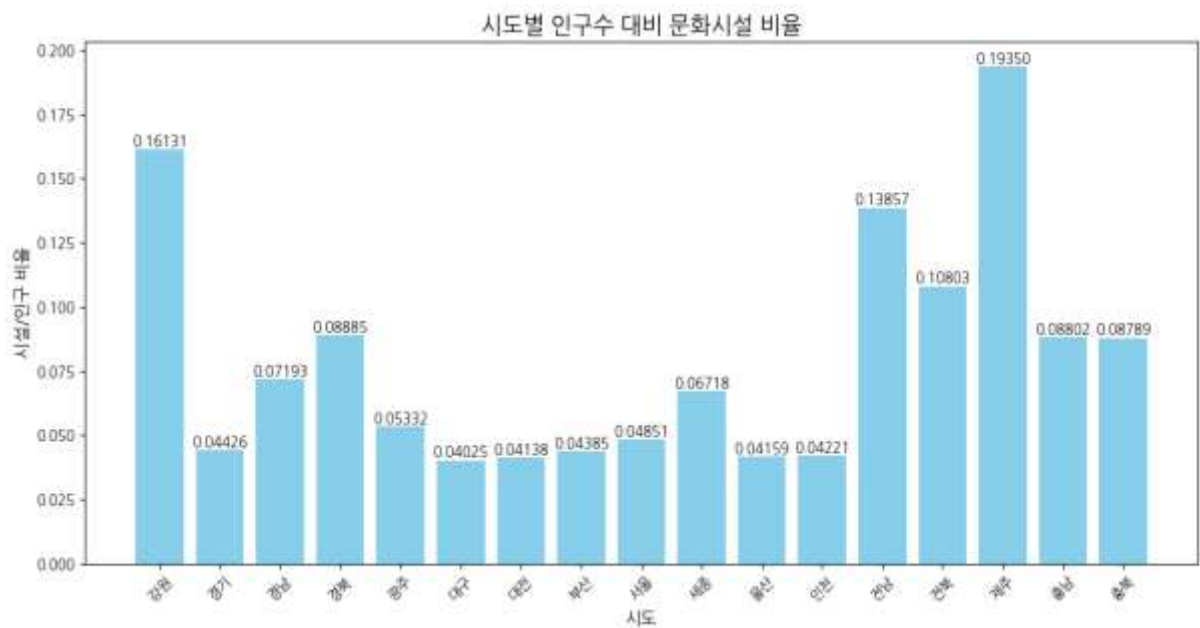
데이터 분석

1. 시각화
2. 클러스터링
3. AS-IS TO-BE

데이터 분석

시각화 – 지역 선정

[2023 전국 문화기반시설 총람]



<시도별 인구수 대비 문화시설>

-> 전국에서 전남.전북 상위권에 위치

[신한카드 내국인 데이터]

자택광역시도	VLM
0	서울 604220.0
1	경기 597503.0
2	인천 270235.0
3	부산 216332.0
4	대구 197709.0
5	경남 176724.0
6	광주 175282.0
7	충북 174549.0
8	제주 161993.0
9	대전 161816.0
10	강원 155281.0
11	충남 153483.0
12	울산 151559.0
13	경북 145857.0
14	전남 139650.0
15	전북 134401.0
16	세종 89532.0

<시도별 문화예술 분야 평균 VLM 정렬>

-> 전국에서 전남.전북 하위권에 위치

지역 선정

전라도

- ① 시도별 인구수 대비 문화시설 비율이 상위권임에도
- ② 문화예술 분야의 평균 VLM 하위권에 위치

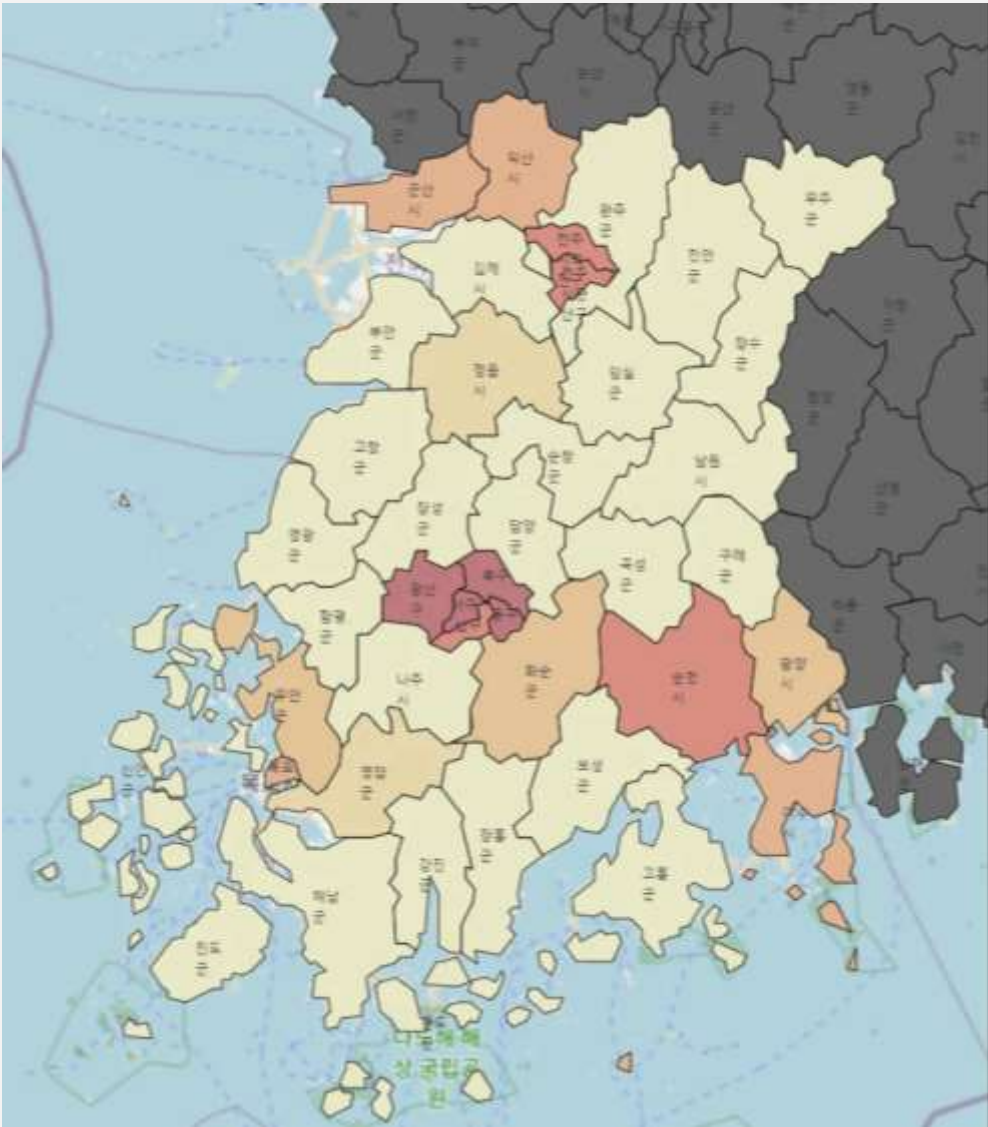
☑ 전라도 지역에서 현존하는 문화시설을 통한 호남인의 문화활동 참여를 이끌어내지 못하는 문제 확인

=> 전라권으로 지역 선정

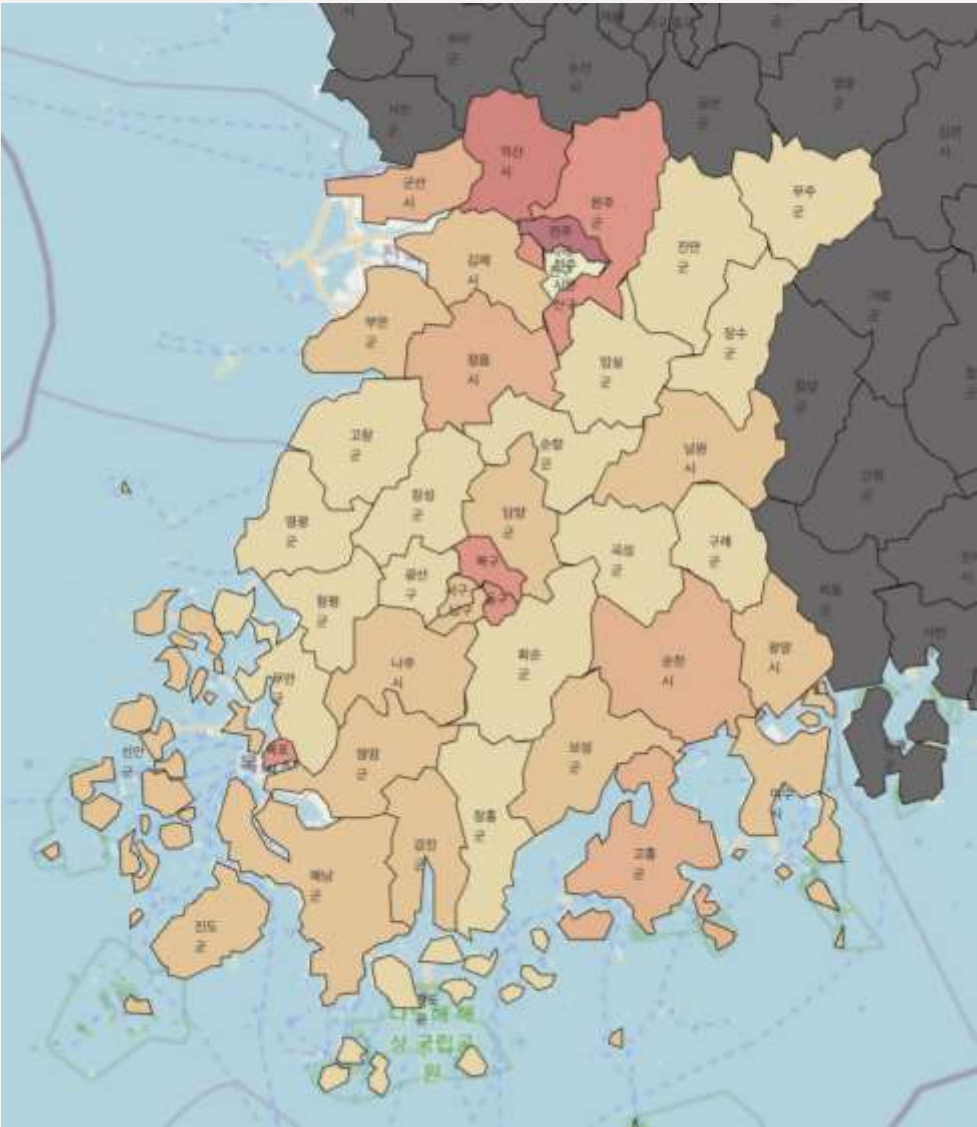
데이터 분석

시각화 - 전라권 불균형

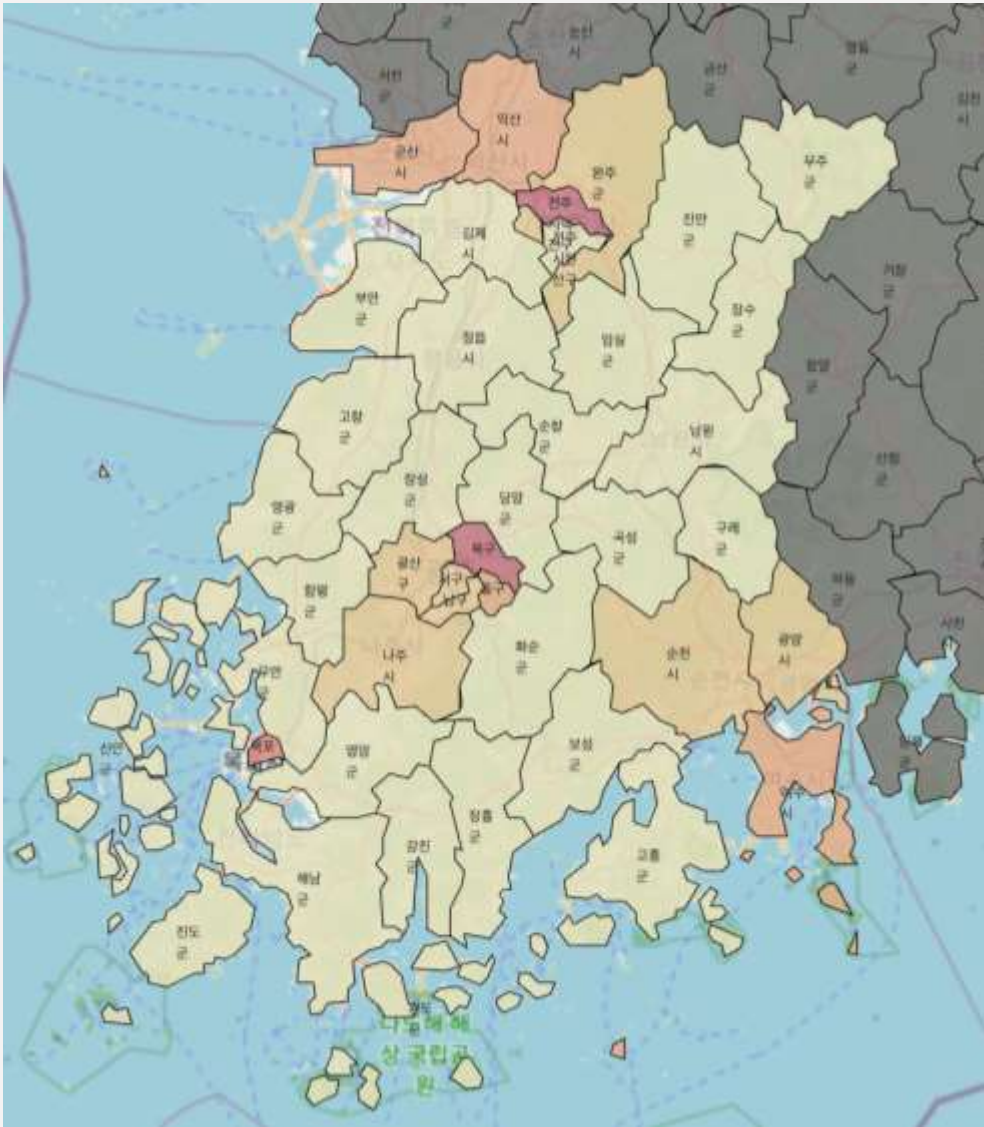
신한 데이터- 문화예술활동 평균 VLM



문화체육관광부 - 문화시설 개수



문화체육관광부 - 연간이용자수(명)



=> 모두 비슷한 성격

주로 광역시 및 일부 특정 지역(관광지역)을 제외한 곳은
모두 문화 시설이 적고 문화 활동이 저조한 편

데이터 분석

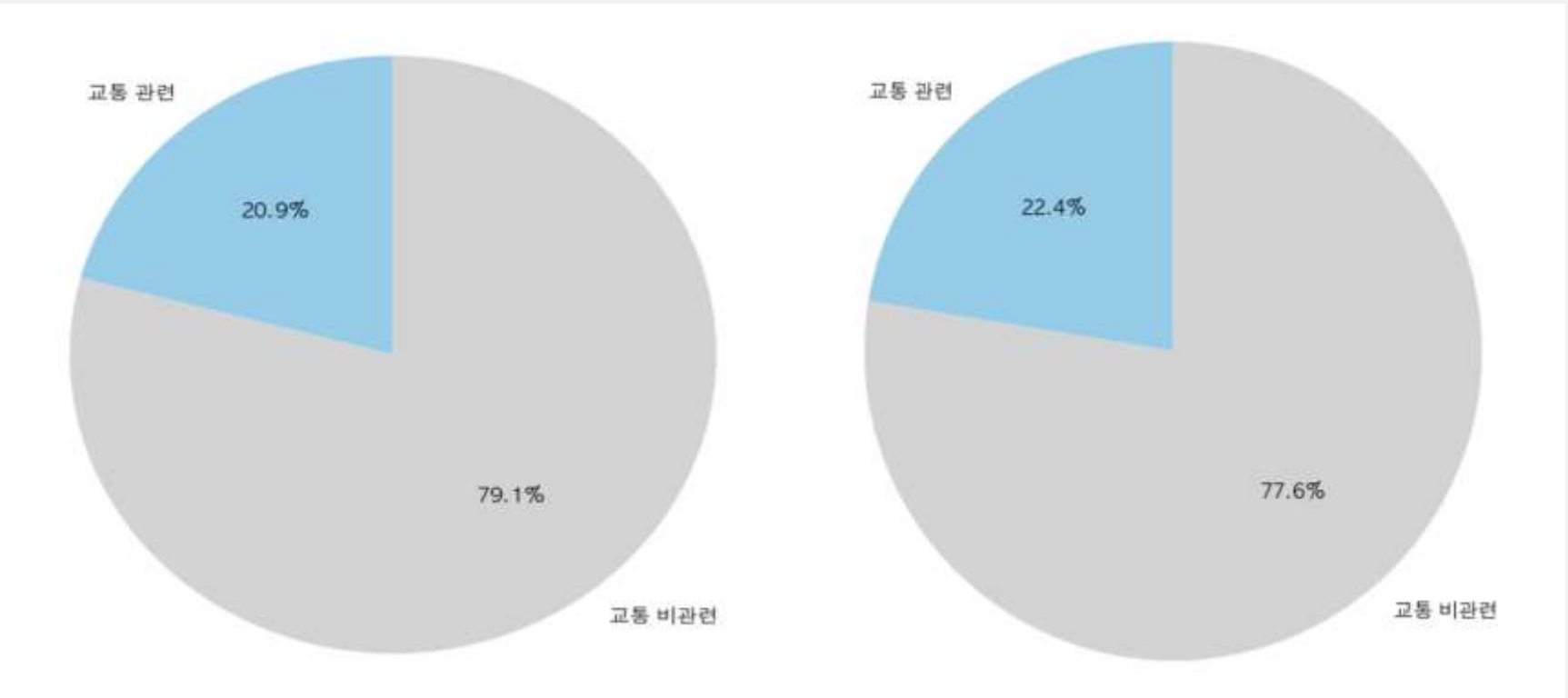
시각화 - 교통 불편도

```
import matplotlib.pyplot as plt

# 관람 걸림돌 데이터
total_count_reason = counts_by_reason.sum()
location_transport_count_reason = counts_by_reason[[4, 7]].sum() # 4: 교통이 불편, 8: 가까운 곳에 시설이 없다
non_transport_count_reason = total_count_reason - location_transport_count_reason

# 선택 기준 데이터
total_count_option = counts_by_option.sum()
location_transport_count_option = counts_by_option[[5, 9]].sum() # 5: 교통의 편의성, 9: 접근성(가깝다)
non_transport_count_option = total_count_option - location_transport_count_option
```

관람 걸림돌 : 교통 관련 여부



선택 기준 : 교통 관련 여부

교통 불편도가 차지하는 비율 확인하기 위해
시각화 진행



문화예술활동의 관람 걸림돌 응답 중

대략 20%의 사람이

교통에 큰 불편을 느낀다는 것을 알 수 있음

데이터 분석

시각화 – 교통 불편도

	거주O_개수	거주X_개수	거주O_비율	거주X_비율
시도권역				
강원	9	3	75.00	25.00
경기	1	13	7.14	92.86
경남	1	0	100.00	0.00
경북	0	1	0.00	100.00
광주	6	1	85.71	14.29

지역별로 자신의 광역시에서 문화생활을 즐긴 사람과 타지역으로 이동한 사람의 수를 구함

- ☑ 거주O, 거주 X 모두 적은 경우 -> 문화 생활에 **열정적이지 않다**는 사실을 알 수 있음
- ☑ 이 중 거주 X도 적은 지역 -> 이동할 수 있는 **교통 수단이 부족**함을 알 수 있음

+ 앞서 전체 도시에서 구한 교통 불편율의 비율도 같은 방법으로 지역별로 Groupby해서 추출



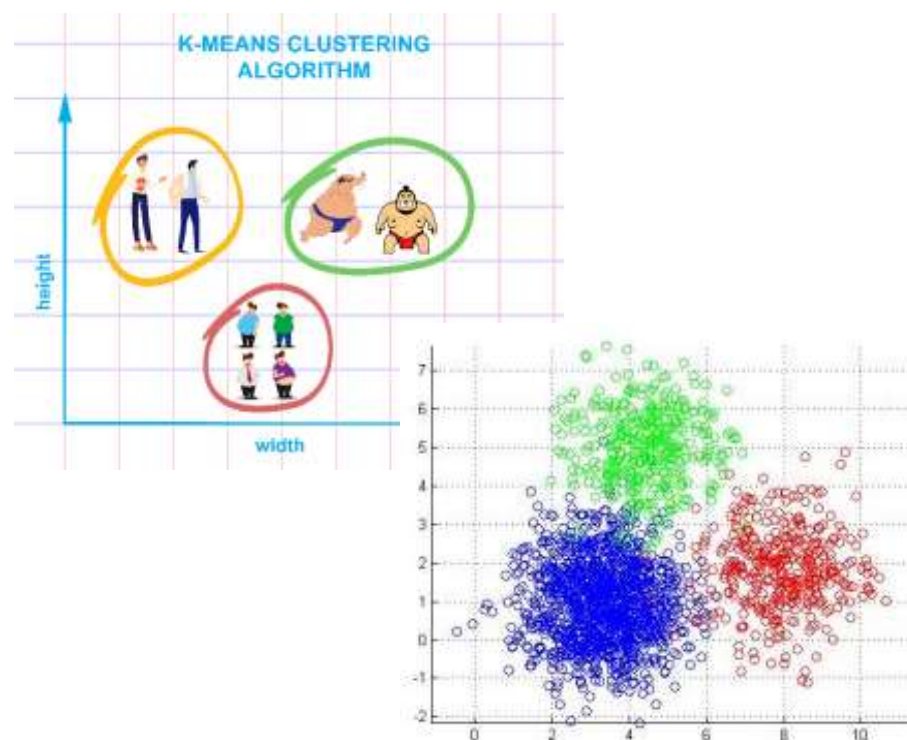
- ☑ **교통이 불편**하다는 응답 비율이 높은 지역은 **거주지역이 아닌 지역으로 이동하는 비율이 낮은** 것으로 볼 수 있음

(경남, 부산, 울산, 제주, 충남)

데이터 분석

클러스터링

K-Means란?



☑ 데이터를 클러스터링(그룹화)하기 위해 사용되는 **비지도 학습 알고리즘**

K-Means 선택 이유

① **단순하고 효율적**

② **확장성**

다양한 유형의 데이터에 적용 가능하며, 고차원 데이터도 처리할 수 있다

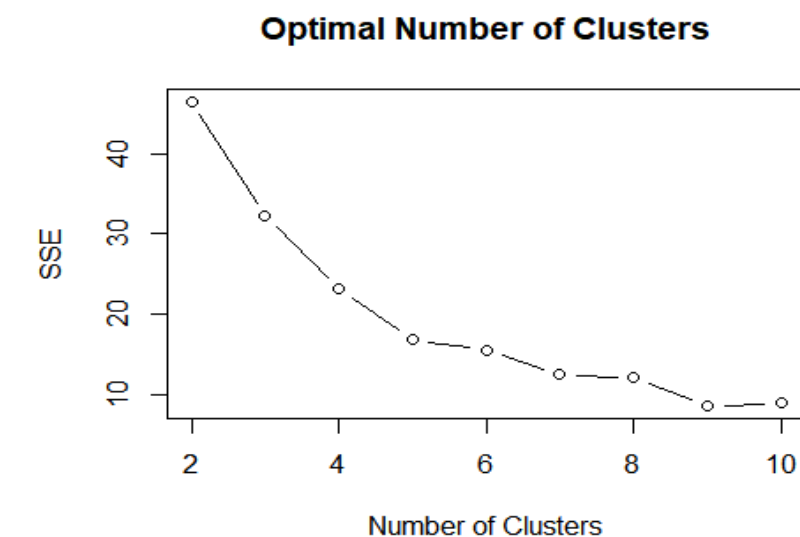
③ **유용성**

군집화 결과를 활용하여 데이터의 패턴을 이해하거나 다른 분석에 활용할 수 있다

④ **빠른 실행 시간**

다른 클러스터링 알고리즘에 비해 속도가 빠르며, 결과가 해석하기 편하다

클러스터링 개수 결정

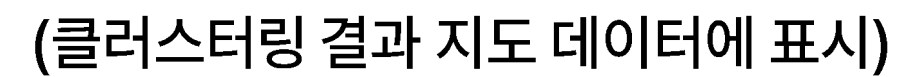


-> 그래프가 감소하다가 급격히 **완만해지는 지점(엘보우 포인트)**을 최적의 k 값으로 설정

☑ k=4인 경우와 k=5인 경우, 실루엣 계수를 비교하여 k=4로 최적의 k값을 결정

클러스터링 – 결과 지도 표현

시군구	df1km_4.cluster↓
강진군	1↓
고흥군	1↓
광양시	1↓
김제시	1↓



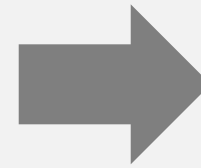
데이터 분석

AS-IS TO-BE

AS-IS



- 전라도의 문화시설은 상대적으로 많음에도 이용자 수는 적음
- 무조건적인 문화시설 확대는 많은 비용과 비효율적인 운영 문제 발생
- 전라도 내 시군구에서의 문화적 불균형



TO-BE



- 현재 존재하는 문화시설을 활용
- 국민의 문화활동 관심도를 높임
- 전라도 내 시군구의 군집화 결과를 통해 군집 특성에 맞게 정책 제안

Conclusion

- 새로운 문화시설을 만들지 않고 현재 인프라를 활용하여, 전라도 내의 주요지역만 뿐만 아니라 모두가 문화활동을 즐길 수 있다
- 교통과 접근성 문제가 개선되어 더 많은 국민이 문화예술 활동을 향유할 수 있다

CHAPTERS



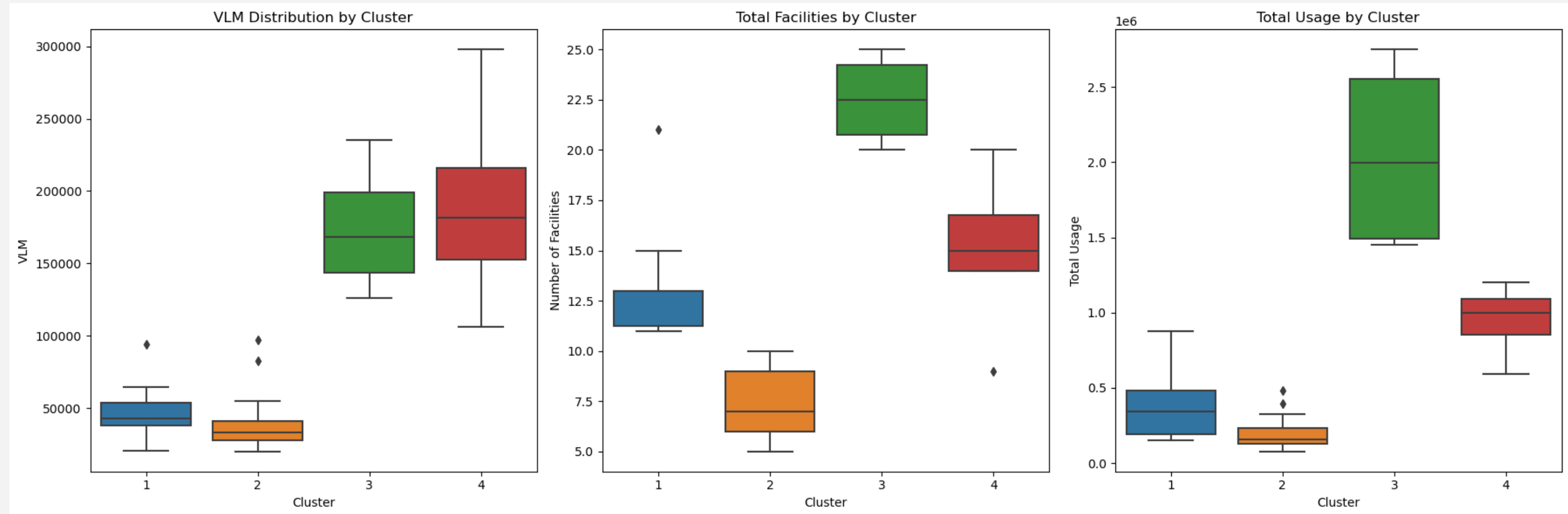
4

결론 및 기대효과

1. 군집 설명
2. 정책 제안
3. 기대효과

결론 및 기대효과

군집 설명



Cluster 3, Cluster 4 : 문화시설 수, 문화예술활동 평균 VLM, 이용자 수 모두 많다

Cluster 1 : 문화시설 수는 어느정도 있지만, 문화예술활동 평균 VLM & 이용자 수 적다

Cluster 2 : 문화시설 수, 문화예술활동 평균 VLM, 이용자 수 모두 적다

⇒ **문화활동의 불균형을 해결하는 것이 목표이므로,**
Cluster 1, Cluster 2에 대한 정책을 제안

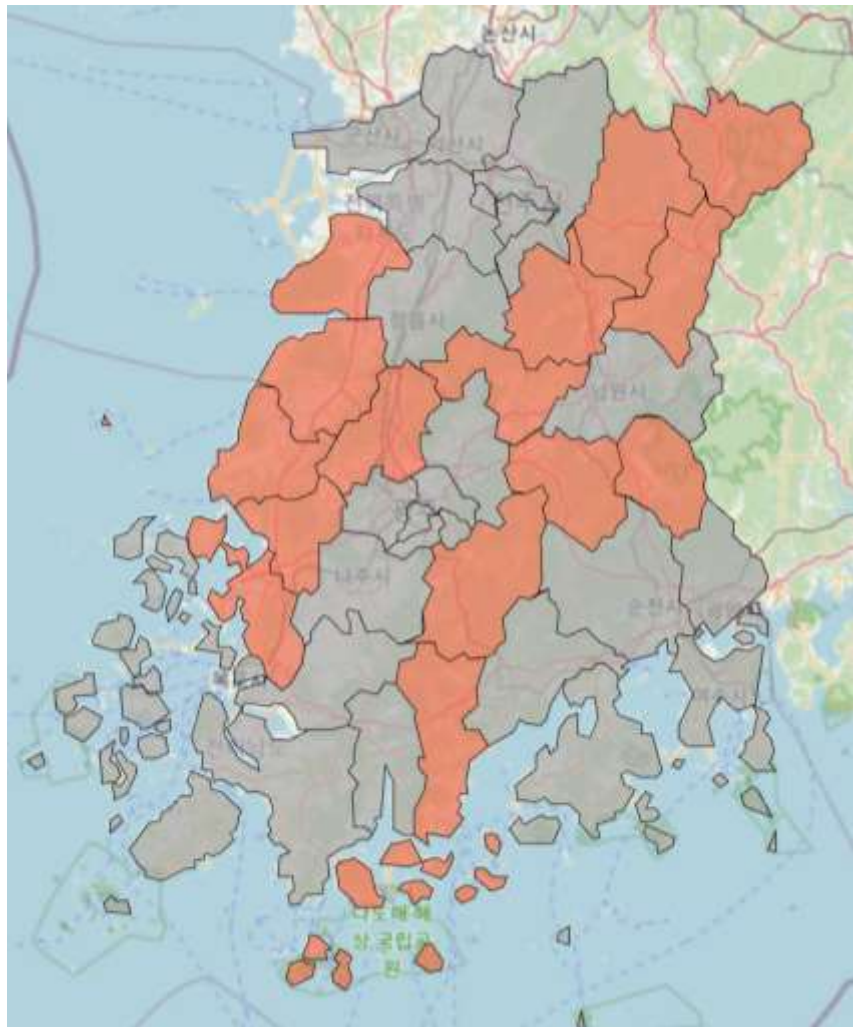
결론 및 기대효과

정책 제안(1) – 찾아가는 문화 서비스

정책 제안 대상

Cluster 2 : 문화시설 수, 평균 VLM, 이용자 수 모두 적다

=> **Cluster 2** 은 문화활동 지원이 부족함에 따라 관심도가 낮다



(Cluster 2 에 해당하는 시군구 지도)

[정책 제안]

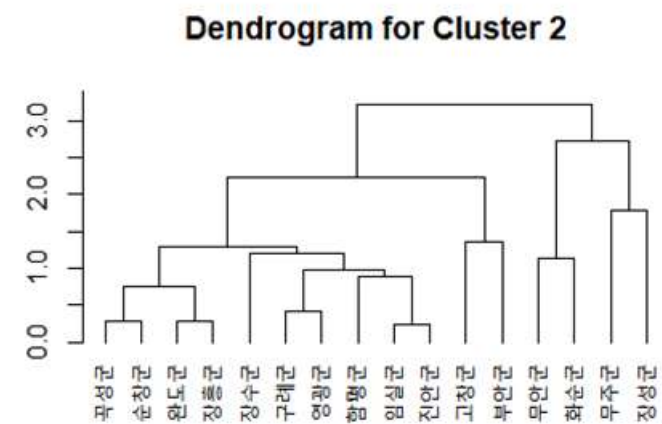
찾아가는 문화 서비스

Cluster 2 에 문화활동 지원을 늘리기 위하여 계층적 군집화 결과에 따른 **찾아가는 문화 공연**을 제공

- ☑ 문화활동의 지원이 증가함에 따라 해당 지역 사람들의 관심도도 증가할 것으로 예상



[우선순위]



Cluster 2 에 대하여 계층적 군집화를 진행

가장 유사하게 묶인 군집들에서 한 지역씩 우선적으로 찾아가는 문화 공연을 배치

결론 및 기대효과

정책 제안(2) - 문화교통카드

정책 제안 대상

Cluster 1 : 문화시설 수는 어느정도 보유하고 있지만, 평균 VLM과 이용자 수 적음

=> **Cluster 1** 은 문화활동 관심도가 낮다



[정책 제안]

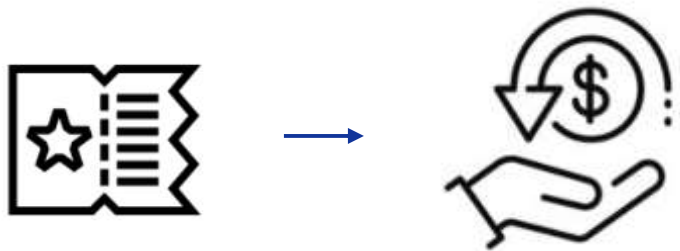
문화교통카드



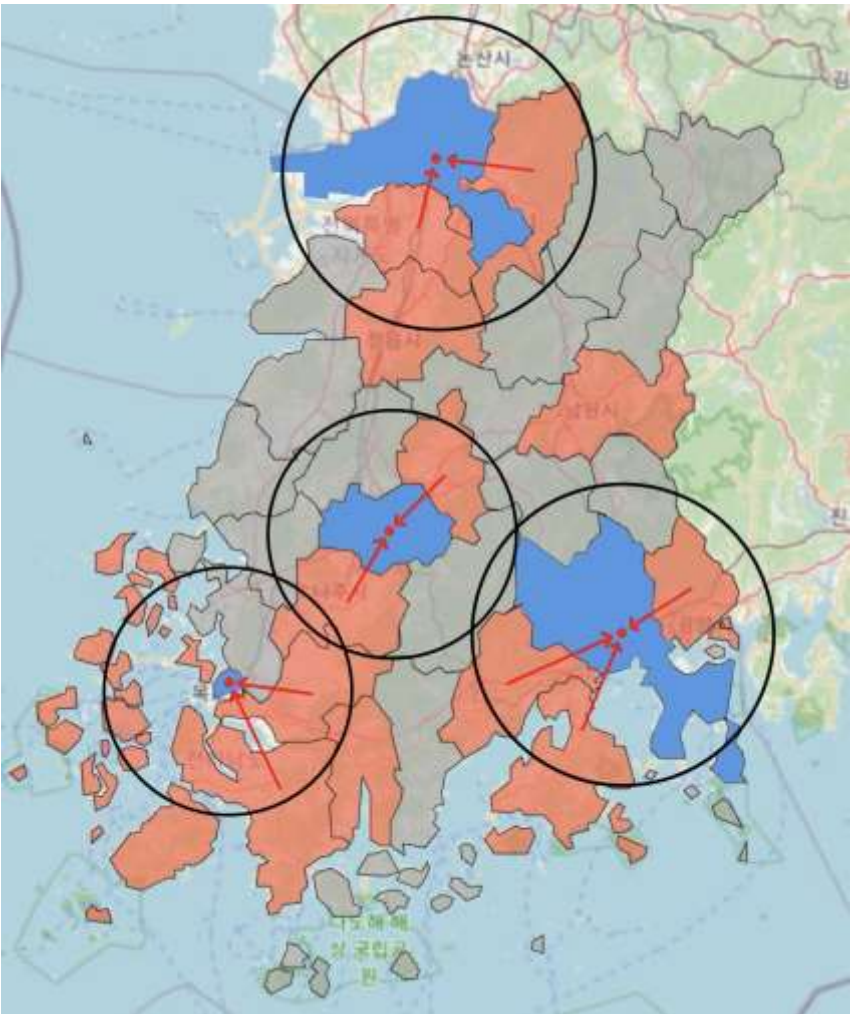
☑ **Cluster 1**이 주요문화지역 (Cluster 3, 4) 주위에 분포를 나타내는 것을 확인

Cluster 1의 문화활동 관심도를 높이기 위해 활발한 문화활동이 이루어지고 있는 Cluster 3과 Cluster 4 지역으로의 이동에 대한 혜택을 **문화교통카드**를 통해 제공

[HOW]



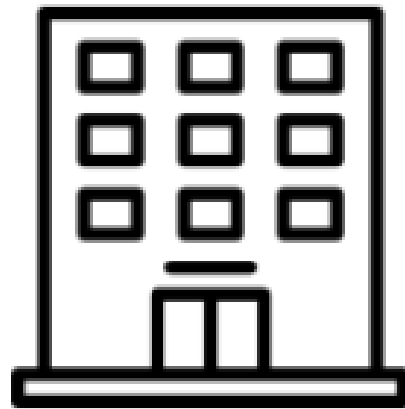
문화활동에 대한 인증(예매티켓/결제내역) 확인되면, 당일 이용한 교통에 대한 할인된 금액 페이백



(Cluster 1 에 해당하는 시군구 지도)

결론 및 기대효과

기대효과



지자체

- 문화시설을 더 만들지 않고 사람들의 문화활동 참여를 이끌어낼 수 있다
- 시도권 내의 문화 불균등 문제를 해결할 수 있다



개인

- 문화활동의 걸림돌이었던 교통의 불편함이 줄어든다
- 더 많은 문화 활동 향유할 수 있다



문화단체

- 찾아가는 문화 서비스를 통해 평소 사람들에게 익숙하지 않은 문화 활동을 알릴 수 있다



감사합니다

DAteam

